

PORTFOLIO

김대호

ABOUT ME



Name : 김대호
Birth : 1998.10.22
Address : 대전광역시 서구 청사로 65 118-1106
E-MAIL : kimdaeho1998@naver.com
TEL : 010-7258-6203
GIT : <https://github.com/kimdaeho1998>

학력

2014.03 ~ 2017.02
유성고등학교

2017.03 ~ 2022.02
○○대학교 컴퓨터공학과

2022.03 ~ 2024.02
○○대학교 컴퓨터정보 · 보안 전공

경력

2023.03.02 ~ 2023.06.16
(주)에셈블, 인턴

2023.07.03 ~ 2023.08.31
한국항공우주연구원, 인턴, 위성활용부

2024.03.04 ~ 2025.05.09
(주)에셈블, AI Group, 연구원

교육

2022.08.22 ~ 2023.02.24
우송비트 고급과정 수료

2025.09.23 ~ 2026.03.06
KT 에이블스쿨 8기 AI트랙 수료

자격증

2024.02 ADsP 취득

2025.12 AICE Association 취득

PROJECT

PROJECT

낙동강유역(북부) 스마트정수장 확대구축 용역

- 기간 : 2024.03.05 ~ 2024.11.15
- 역할 : 낙동강 북부 유역 6개 정수장 착수 공정 데이터 분석 및 AI모델 개발

프로젝트 개발 내용

1. 원수유입밸브 제어

- 낙동강 북부 유역 6개 정수장 공정 중 원수로부터 받아오는 유입유량의 양을 조절하는 유입밸브개도 제어 AI모델 개발.
- 각 정수장 별의 모델의 인자, 정수장 운영 방식의 차이가 존재하므로 1시간 뒤 정수지 수위, 유입유량 예측을 기본으로 함.
- 기본인자 (정수지 유입밸브, 원수유입유량, 정수지 유출유량, 정수지 수위, 유입관로압력)
- 정수지 수위 예측 결과에 따라 유입밸브개도 제어 값 결정.
- 실시간으로 값이 갱신되는 정수장 SCADA 값을 받아, 과거 7일데이터의 패턴을 학습하여 1시간 뒤 정수지 수위 예측을 함.
- 정수지 수위 예측 값이 상한이탈, 하한이탈, 안정상태라는 3가지의 값을 반환하여야 하기에 RF 기반 분류 모델, GRU + LSTM 기반 모델 연계 사용
- 유입유량 예측의 경우 정수지 수위 예측 값에 맞춰 밸브 개도가 변경 되므로 결과에 따라 유입유량 예측 값 계산

2. 원수유입펌프 제어

- 낙동강 북부 유역 2개 정수장에서는 유입밸브개도 뿐만 아니라, 유입펌프도 사용하기에 동시 개발하였음.
- 정수지 유입밸브 만으로도 원수 유입량의 조절이 어려울 경우, 유입펌프를 사용하여 유입유량 조절.
- 유입펌프의 경우 정수지 수위 예측 기반 제어로 밸브와 같은 로직으로 운영

3. 성과

- 7일 무 중단 시운전에서 95%의 예측 성공, 한국수자원공사로 부터 사업준공 승인 받음.

PROJECT

낙동강유역(북부) 스마트정수장 유지보수

- 기간 : 2025.01.06 ~ 2025.04.30
- 역할 : 낙동강 북부 유역 포항, 경산 정수장 추가 개발 및 연계 알고리즘 개발

프로젝트 개발 내용

1. 포항정수장 원수유입 보조밸브 추가 개발

- 학야정수장 기존 원수유입밸브 뿐만 아니라 확대범위로 원수유입 보조밸브 2개에 대한 추가 개발 시행
- 타 정수장과는 달리 원수유입 보조밸브 제어의 경우, 유입유량 변화 발생 확인.
- 보조밸브의 경우 원수유입밸브와 다르게 2개의 밸브를 교차 제어를 해야함.
- 원수유입밸브 모델에 제어 시간을 비교하여 True / False를 반환하는 알고리즘을 더하여 원수유입 보조밸브 모델 개발
- 또한, 하나의 원수유입 보조밸브 과부하를 막기위해 동시 제어 가능 할 경우 개도 분할 제어 알고리즘 구현

2. 청도정수장 송수펌프 연계 알고리즘 개발

- AI 모드 운영도중, EMS 송수펌프 ON/OFF의 경우 AI모델의 예측이 오류로 인한 설계 변경 이후 타 업체와 논의 하여 모델 연계 필요
- 기존 개발한 원수유입밸브 모델의 인자인 정수지 유출유량에서 EMS 송수펌프 ON/OFF의 경우 조건을 제시하여 두가지 경우의 상황으로 분류
- ON의 경우 기존 모델 사용, OFF의 경우 누적 SCADA 데이터베이스에서 과거 값과 비교하여 유출유량이 떨어지는 경우 OFF 모드의 모델 사

3. 성과

- 포항정수장의 경우 추가 개발 이후, 3일 무중단 시운전에서 문제 없이 AI모드에서 정상 제어 확인.
- 청도정수장의 경우 조건제어 알고리즘이 반영되어서 이전 AI모델로만 운영하는 시기보단 당시 상황에 맞는 모델 사용으로 안정적인 정수장 운영에 기여

PROJECT

생성형 AI 기반 스타트업 컨설팅 서비스

- 기간 : 2025.12.29 ~ 2026.02.20
- 역할 : PM / 생성형 AI 기반 산출물 텍스트 및 이미지 일관성 검증 모델 구현

프로젝트 개발 내용

1. 텍스트 산출물 일관성 검증 Embedding 모델 구현

- 서비스 사용자의 요구사항을 진단 폼에 작성
- 작성된 데이터를 받아 구조화된 프롬프트에 반영
- 단계적 생성으로 인하여 누적된 RAG 파일 생성 → 필요한 Key - Value 추출 사용
- 단계적 시스템으로 인하여 오차가 발생할 경우 치명적인 오류 발생
- 일관성 검증을 통하여 프롬프트의 일관성, Agent의 생성물 일관성 검증.
- 위 과정을 검증하기 위해 KR-SBERT Embedding 모델 구현

2. 이미지 산출물 일관성 검증 Agent 구현

- 서비스 사용자의 요구사항을 진단 폼에 작성
- 작성된 데이터를 받아 구조화된 프롬프트에 반영
- 산출물 이미지 일관성 검증의 경우 GPT-5-MINI, KR-SBERT Embedding 융합하여 사용
- GPT-5-MINI가 분석한 이미지 내용을 통번역 전용 프롬프트에 맞춰 한국어로 전환, 이후 KR-SBERT로 일관성 검증

3. 성과

- 텍스트의 경우 85% 이상, 이미지의 경우 73%이상의 일관성 검증 확보
- KT 에이블스쿨에서 기술상 수상받음

감사합니다.

- Tel : 010-7258-6203
- Email : kimdaeho1998@naver.com